

РИСК-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Рубрика: ЗАЩИТА ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

Автор: Елисеев Д.Н. Специалист по гражданской обороне, г. Нижний Новгород

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями мирного и военного времени, остаются одной из актуальных проблем гражданской обороны и защиты от ЧС. Уязвимость территорий и отдельных объектов перед лицом комплексных угроз требует внедрения эффективных научно обоснованных методов защиты населения и материальных активов. На смену равномерному распределению ресурсов приходит риск-ориентированный подход, сосредоточивающий усилия в зонах повышенной опасности и позволяющий достичь максимальной эффективности защитных мероприятий.

Определение и сущность риск-ориентированного подхода

Риск-ориентированный подход – метод организации и осуществления государственного надзора, ведомственного, внутреннего и иных видов контроля, при котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения мероприятий по контролю соблюдения обязательных требований ГОЧС определяется отнесением организации (объекта) к определенной категории риска либо определенному классу (категории) опасности. Риск-ориентированный подход используется не только при проведении надзора, проверок и иных видов контроля, но и при планировании и организации мероприятий по ГОЧС. Сущность риск-ориентированного подхода состоит в расстановке приоритетов. Другими словами, риск-ориентированный подход – это метод управления (планирования, организации и контроля) гражданской обороной и защитой от ЧС, при котором усилия и ресурсы направляются в первую очередь на процессы и объекты с наибольшим уровнем риска, а интенсивность мероприятий зависит от категории риска или класса опасности.

Нормативно-правовые требования

Система нормативно-правового обеспечения применения риск-ориентированного подхода в области гражданской обороны и защиты от ЧС включает:

- [Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при организации отдельных видов государственного контроля \(надзора\)"](#). Постановлением утверждены Правила отнесения деятельности юридических лиц и используемых ими производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу (категории) опасности, что в корне изменило методику оценки угроз, сместив акцент с обычного (неизбирательного) контроля на избирательный контроль объектов с высоким уровнем риска. Документ предусматривает разделение объектов контроля на категории риска (классы опасности) в зависимости от вероятности возникновения ЧС и масштаба ее возможных последствий;

- [приказ МЧС России от 25.10.2004 N 484 "Об утверждении типового паспорта безопасности территорий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"](#) содержит типовую форму и структуру основного документа, используемого для фиксации результатов оценки рисков на территории. Паспорт безопасности разрабатывается с целью определения количественных показателей риска чрезвычайных ситуаций и оценки возможных последствий;

- [ГОСТ Р 22.0.02-2016](#) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Термины и определения» устанавливает унифицированный понятийный аппарат в области защиты от ЧС. Стандарт обеспечивает единство терминологии при разработке паспортов безопасности и связанных документов;

- [ГОСТ Р 22.2.06-2016](#) «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Менеджмент риска чрезвычайных ситуаций. Общие положения» определяет методологию проведения анализа и оценки рисков на критически важных объектах, включая системный подход к выявлению опасностей, качественной и количественной оценке рисков;

- Методические рекомендации МЧС России по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (.)¹⁶ служат методологической основой для проведения долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного прогнозирования угроз. В рекомендациях представлены методические подходы к оценке обстановки на территориях Российской Федерации при возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций.

Концепция риск-ориентированного подхода в ГОЧС

Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и осуществления государственного контроля (надзора) и управления подготовкой к чрезвычайным ситуациям, при котором выбор интенсивности проведения защитных

мероприятий определяется отнесением территории, объекта или вида деятельности к определенной категории риска либо классу опасности.

Принципиальное отличие риск-ориентированного подхода от обычной модели управления безопасностью заключается в переходе от применения одинаковых мер для всех объектов к дифференцированному подходу, основанному на объективной оценке угроз. Это позволяет органам управления сосредоточить ограниченные ресурсы на направлениях, где вероятность возникновения чрезвычайной ситуации наибольшая и последствия могут быть наиболее разрушительными.

В основе риск-ориентированного подхода лежат следующие принципы:

- 1) принцип дифференцированного распределения ресурсов. Финансовые, материальные и кадровые ресурсы распределяются не одинаково, а в зависимости от размера и характера риска, что обеспечивает оптимизацию затрат при повышении эффективности предупредительных мер;
- 2) принцип соразмерности. Масштаб, интенсивность и направленность защитных мероприятий должны быть пропорциональны величине и характеру рассчитанного риска. Чем выше риск, тем более комплексными должны быть превентивные меры;
- 3) принцип гибкости и адаптивности. Система оценки риска должна регулярно переоцениваться с учетом изменения ситуации, обстоятельств, появления новых или трансформации имеющихся угроз, изменения нормативно-правовой базы и т.д.;
- 4) принцип законности. Все действия органов управления по отнесению территории к определенной категории риска должны опираться на официально установленную систему критериев, содержащихся в нормативных правовых актах;
- 5) принцип открытости и прозрачности. Критерии оценки рисков, используемые категории и методология расчетов должны быть доступны всем заинтересованным сторонам, включая общественные организации, предпринимательское сообщество и население.

Применение риск-ориентированного подхода позволяет не только повысить надежность защиты населения, но и уменьшить административную нагрузку на добросовестные организации, снизить излишние расходы на реализацию неэффективных мер, а также создать более справедливую систему распределения ответственности между различными уровнями управления ГОЧС.

Классификация и типология угроз безопасности территории

Угрозы, представляющие опасность для населения и территорий подразделяются на две основные категории: чрезвычайные ситуации природного характера и чрезвычайные ситуации техногенного происхождения.

Чрезвычайные ситуации природного характера обусловлены действием опасных природных явлений и процессов, не контролируемых человеком. К ним относятся:

1) опасные геологические явления и процессы включают землетрясения различной интенсивности, извержения вулканов (актуально для Дальнего Востока, Камчатки, Курильских островов), оползни, обвалы, осыпи, просадки земной поверхности в результате карста, эрозию овражную. В России зоны повышенной сейсмической опасности занимают около 40 процентов от общей площади, при этом 9 процентов территории относятся к зонам опасности 8-9 баллов по шкале Рихтера. Более 20 миллионов человек проживает в сейсмически активных районах;

2) опасные гидрологические явления и процессы включают наводнения, которые остаются наиболее часто возникающими природными ЧС на территории России, цунами, сели, лавины. Наводнения подразделяются на паводки (поднятие уровня воды вследствие интенсивного таяния снега или обильных осадков), половодья (закономерное ежегодное увеличение стока в период весеннего таяния снега), а также катастрофические нагоны (в приморских и дельтовых районах) и заторовые наводнения (скопления льда в руслах рек);

3) опасные метеорологические явления и процессы представлены широким спектром угроз: ураганы и смерчи, сильные ветра, ливни и град, сильные снегопады и ледяные дожди, туманы, пыльные бури, волны тепла и холода, засухи. Статистика показывает, что метеорологические ЧС охватывают значительные территории и часто приводят к множественным человеческим жертвам и масштабному материальному ущербу;

4) космические опасности включают метеоритную опасность. Хотя вероятность реализации таких угроз в краткосрочной перспективе невелика, долгосрочные прогнозы указывают на необходимость мониторинга этих явлений;

5. Природные пожары объединяют лесные пожары (наиболее опасны в регионах с обширными лесными массивами), степные пожары, торфяные пожары. Например, в 2023 году лесные пожары в России охватили территории площадью более одного миллиона гектаров, что обусловило необходимость дополнительной мобилизации сил и средств.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают в результате деятельности человека и функционирования техносферы. К основным типам относятся:

1. Аварии и катастрофы на транспорте включают дорожно-транспортные происшествия (наиболее массовая причина ЧС в мирное время), крушения поездов и воздушных судов, морские аварии, столкновения судов. Ежегодно на дорогах Российской Федерации происходят десятки тысяч ДТП со смертельным исходом.

2. Аварии на предприятиях и объектах инфраструктуры включают аварии на трубопроводах (нефте-, газопроводах), взрывы и пожары на взрывопожароопасных объектах, аварии на электроэнергетических объектах, выбросы аварийно химически опасных веществ, радиационные аварии, гидродинамические аварии на гидротехнических сооружениях, коммунальные аварии (разрушение инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства).

3. Прочие техногенные ЧС включают обрушения зданий и сооружений, внезапное загрязнение атмосферного воздуха, загрязнение водных ресурсов, несчастные случаи в местах массового скопления людей.

Массовые заболевания людей и животных можно отнести к смешенным видам угроз, где в той или иной пропорции сочетается действие природных, человеческого и частично техногенных факторов.

Критерии классификации по масштабу

[В соответствии с постановлением Правительства РФ от 21.05.2007 N 304](#) (ред. от 27.03.2025) "О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" ЧС в зависимости от количества пострадавших, размера материального ущерба и границ зоны поражения подразделяются на:

1) ЧС локального характера, в результате которой территория, на которой сложилась ЧС и нарушены условия жизнедеятельности людей (далее – зона ЧС), не выходит за пределы территории организации (объекта), при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 10 человек либо размер ущерба окружающей природной среде и материальных потерь (далее – размер материального ущерба) составляет не более 376,2 тыс. рублей;

2) ЧС муниципального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного муниципального образования, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 18,81 млн. рублей, а также данная ЧС не может быть отнесена к ЧС локального характера;

3) ЧС межмуниципального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, расположенных на территории одного субъекта Российской Федерации, или внутригородских территорий города федерального значения, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба составляет не более 18,81 млн. рублей;

4) ЧС регионального характера, в результате которой зона ЧС не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 18,81 млн. рублей, но не более 1,881 млрд. рублей;

5) ЧС межрегионального характера, в результате которой зона ЧС затрагивает территорию двух и более субъектов РФ, при этом количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 50 человек, но не более 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 188,1 млн. рублей в каждом из указанных субъектов РФ при условии, что зона ЧС в каждом из указанных субъектов РФ затрагивает территорию двух и более муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов или внутригородских территорий города федерального значения, при этом общий размер материального ущерба составляет не более 1,881 млрд. рублей;

6) ЧС федерального характера, в результате которой количество людей, погибших и (или) получивших ущерб здоровью, составляет свыше 500 человек либо размер материального ущерба составляет свыше 1,881 млрд. рублей.

Методология комплексной оценки рисков природных и техногенных угроз

Оценка рисков представляет собой последовательный процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных этапов: сбор и анализ исходных данных, идентификация потенциальных угроз, расчет показателей вероятности и последствий, интегральная оценка риска.

Этап 1. Сбор и анализ исходной информации

Качество оценки рисков зависит от полноты и достоверности исходных данных. При сборе информации используются:

- статистические данные о чрезвычайных ситуациях, имевших место на территории в исторической перспективе (минимум за 10-15 лет). Статистика включает сведения о числе погибших, пострадавших, размерах материального ущерба, характере поражающих факторов;
- данные государственного мониторинга окружающей природной среды, поступающие от уполномоченных органов (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Росгидромет, Геофизическая служба РАН, региональные органы экологического мониторинга);

- информация о потенциально опасных объектах, расположенных на территории: промышленные предприятия, хранилища опасных веществ, атомные электростанции, гидроэлектростанции, объекты коммунальной инфраструктуры;
- картографический материал, позволяющий определить расположение угроз, границы потенциальных зон поражения, уязвимых объектов инфраструктуры и мест концентрации населения.

Этап 2. Идентификация угроз и определение их параметров

На этом этапе определяются все потенциально возможные на данной территории чрезвычайные ситуации. Для каждой угрозы устанавливаются следующие характеристики: тип и подтип ЧС (в соответствии с официальной классификацией); возможное место возникновения (географические координаты, расстояние от чувствительных объектов); вероятные поражающие факторы и их интенсивность; возможные сценарии развития события.

Для природных ЧС особое внимание уделяется анализу исторического распределения событий во времени и пространстве, периодичности возникновения, сезонности. Например, для речных наводнений анализируется частота весенних разливов, максимальные уровни поднятия воды, продолжительность затопления.

Этап 3. Расчет коэффициента катастрофичности

Согласно рекомендациям МЧС России¹⁷, для ранжирования природных ЧС по степени их опасности для конкретной территории рассчитывается коэффициент катастрофичности (КК). Данный показатель определяет подверженность территории той или иной чрезвычайной ситуации и изменяется в диапазоне от 0 (наименьшая катастрофичность) до 3 (наибольшая катастрофичность).

Для определения коэффициента катастрофичности (КК) для рассматриваемой территории (района, населенного пункта, региона и т.д.) необходимо исходить из ранжирования статистических данных о произошедших природных ЧС по годам за определенный период (не менее 10 лет) по настоящее время.

КК рассчитывается по формуле:

где:

КК – количественный показатель, который определяет подверженность рассматриваемой территории конкретной чрезвычайной ситуации (с учетом места типа чрезвычайных ситуаций КК изменяется от 0 (наименьшая катастрофичность) до 3 (наибольшая катастрофичность));

К1, К2, К3 – количество первых, вторых и третьих мест для конкретного типа ЧС, выделенных исходя из статистических данных по количеству погибших и пострадавших в них людей для рассматриваемой территории;

К – анализируемый период (не менее 10 лет).

Показатели первых, вторых и третьих мест при расчете коэффициента катастрофичности для определенной чрезвычайной ситуации рассчитывается по следующим критериям:

К1 – сумма первых мест, которые занимает чрезвычайная ситуация в разрезе рассматриваемого временного промежутка по количеству погибших и пострадавших, отдавая приоритет погибшим;

К2 – сумма вторых мест, которые занимает чрезвычайная ситуация в разрезе года за анализируемый период по количеству погибших и пострадавших, отдавая приоритет погибшим;

К3 – сумма третьих мест, которые занимает чрезвычайная ситуация в разрезе года за анализируемый период по количеству погибших и пострадавших, отдавая приоритет погибшим.

Выделение коэффициента катастрофичности как показателя подверженности рассматриваемой территории к конкретной чрезвычайной ситуации необходимо для разработки плановых мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию последствий природных ЧС.

Этап 4. Оценка вероятности возникновения ЧС

Вероятность возникновения ЧС на данной территории рассчитывается на основе статистического анализа частоты событий в прошлом с учетом текущих условий и тенденций изменения угроз.

Для природных ЧС анализируются следующие факторы:

- статистическая частота возникновения события в историческом периоде (события в год);
- наличие предвестников, позволяющих прогнозировать ЧС (например, для наводнений – объем снеговых запасов и характер ледового режима);

- влияние климатических изменений на частоту и интенсивность природных явлений;
- изменения в уязвимости территории (развитие застройки, изменение конфигурации водных объектов и т.д.).

Для техногенных ЧС учитываются:

- количество потенциально опасных объектов и уровень их содержания;
- возраст и износ инженерных сооружений;
- влияние природных факторов на безопасность технических объектов (например, воздействие сейсмических колебаний на газопроводы);
- соблюдение правил безопасной эксплуатации объектов;
- квалификация персонала, занятого обслуживанием опасных объектов.

Этап 5. Оценка возможных последствий

Последствия ЧС оцениваются по следующим параметрам:

- число потенциально пострадавших людей (с учетом численности населения в зонах возможного поражения);
- возможные человеческие потери (смертность и ранения);
- материальный ущерб (разрушения жилищного фонда, потери в инфраструктуре, ущерб сельскохозяйственному производству);
- экологические последствия (загрязнение окружающей среды, потеря биоразнообразия);
- социально-экономические последствия (нарушение условий жизнедеятельности, потери рабочих мест, разрушение традиционного уклада).

Для оценки используются методики, установленные в [ГОСТ Р 22.2.06-2016](#), которые предусматривают как качественное описание (незначительные, значительные, катастрофические последствия), так и количественную оценку в стоимостном выражении.

Матрица рисков и система категоризации угроз

Матрица рисков представляет собой удобный инструмент визуализации результатов оценки рисков, позволяющий четко обозначить приоритеты при планировании защитных мероприятий.

Классическая структура матрицы рисков (например, для муниципального образования) состоит из двух осей координат. По горизонтальной оси располагается вероятность возникновения ЧС (от низкой к высокой), по вертикальной оси – масштаб возможных последствий (от незначительных к катастрофическим).

Матрица обычно разделяется на 9 ячеек (3×3) или 25 ячеек (5×5) в зависимости от степени детализации требуемой оценки. Каждой ячейке присваивается уровень риска:

	Низкая вероятность	Средняя вероятность	Высокая вероятность
Незначительные последствия	Зеленый (минимальный риск)	Желтый (низкий риск)	Оранжевый (средний риск)
Значительные последствия	Желтый (низкий риск)	Оранжевый (средний риск)	Красный (высокий риск)
Катастрофические последствия	Оранжевый (средний риск)	Красный (высокий риск)	Темно-красный (экстремальный риск)

Положение каждого типа ЧС в матрице определяется расчетным путем. Например, ежегодные весенние наводнения с вероятностью 0,7 и потенциальным числом пострадавших 500-1000 человек попадают в категорию среднего или высокого риска. Землетрясения магнитудой более 6 баллов (вероятность возникновения раз в 50 лет, то есть 0,02) при одновременно высоком потенциале для катастрофических последствий попадают в категорию высокого риска несмотря на низкую вероятность.

Классификация объектов государственного надзора (контроля) в области защиты населения и территорий от ЧС по степени риска

В соответствии с Положением о федеральном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от ЧС ¹⁸ объекты надзора распределяются по следующим категориям риска:

- 1) высокий риск;
- 2) значительный риск;

3) средний риск;

4) низкий риск.

Отнесение к категориям риска осуществляется с учетом оценки вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба).

Изменение присвоенной объекту надзора категории риска на более высокую либо более низкую категорию риска допускается не более чем на одну ступень. Отнесение объекта надзора к одной из категорий риска и изменение категории осуществляется МЧС России и его территориальными органами на основе сопоставления его характеристик с утвержденными критериями риска.

От присвоенной категории риска зависит периодичность плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов.

В отношении объектов надзора, отнесенных к категории низкого риска, плановые контрольные (надзорные) мероприятия не проводятся.

Проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий и обязательных профилактических визитов в зависимости от присвоенной категории риска объекту надзора осуществляется со следующей периодичностью:

- в отношении объектов надзора, которые отнесены к категории высокого риска, проводятся плановые контрольные (надзорные) мероприятия один раз в 2 года либо один обязательный профилактический визит в год;

- в отношении объектов надзора, которые отнесены к категориям значительного и среднего риска, проводятся обязательные профилактические визиты с периодичностью, определяемой Правительством РФ в соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 25 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ".

С учетом оценки вероятности наступления негативных событий, которые могут повлечь причинение вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и тяжести причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям объекты надзора подлежат отнесению к следующим категориям риска:

1) к категории высокого риска:

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 1 категории опасности;

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 2 категории опасности;

- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты федерального уровня значимости;

- деятельность государственных корпораций, создающих в установленном порядке функциональные подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;

2) к категории значительного риска:

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 3 категории опасности;

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 4 категории опасности;

- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты регионального уровня значимости;

- деятельность организаций, если эти организации (их структурные подразделения) и граждане или находящиеся в их ведении организации и структурные подразделения этих организаций включены (входят) в установленном порядке в состав сил и органов управления функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС;

3) к категории среднего риска:

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 5 категории опасности;

- деятельность организаций, эксплуатирующих потенциально опасные объекты 6 категории опасности;

- деятельность организаций, эксплуатирующих критически важные объекты муниципального уровня значимости;

4) к категории низкого риска – деятельность организаций, не отнесенных к иным категориям риска.

При наличии критериев, позволяющих отнести объект надзора к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие объект надзора к более высоким категориям риска.

Изменение присвоенной объекту надзора категории риска на более высокую либо более низкую категорию риска допускается не более чем на одну ступень.

Заключение

Внедрение риск-ориентированного подхода – важный и необходимый шаг в направлении повышения эффективности управления ГОЧС. Переход от универсального применения одинаковых мер защиты к дифференцированной тактике, основанной на объективной оценке угроз и доступных ресурсов, позволяет достичь оптимального баланса между затратами на защиту и полученным уровнем безопасности.

Методология оценки рисков, изложенная в настоящей статье, опирается на основополагающие нормативные документы Российской Федерации и методические рекомендации МЧС России. Последовательное выполнение всех этапов процедуры оценки рисков, начиная со сбора исходной информации и заканчивая разработкой паспорта безопасности, обеспечивает получение объективной картины угроз, характерных для конкретных территорий и объектов.

Следует иметь в виду, что оценка рисков не является одноразовым мероприятием. По мере изменения социально-экономической ситуации, развития техносферы, трансформации климатических условий и появления новых источников угроз результаты оценки должны быть актуализированы. Органы управления в области ГО и защиты от ЧС должны развивать системы мониторинга, позволяющие своевременно выявлять изменения уровня риска и принимать адекватные меры реагирования.

Успешное внедрение риск-ориентированного подхода возможно только при активном взаимодействии всех заинтересованных сторон: муниципальных органов власти, служб ГО и ЧС, потенциально опасных и критически важных объектов.

Примечания

16. Методические рекомендации были разосланы письмом МЧС России от 15.03.2024 N М-11-997 "О направлении рекомендаций".

17. См. Методические рекомендации МЧС России по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (2024 г.), направленные письмом МЧС России от 15.03.2024 N М-11-997.

18. Положение утверждено Постановлением Правительства РФ от 25.06.2021 N 1013 "О федеральном государственном надзоре в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций".